

ERD — Sistema de Personal Trainers

Convenções de nomenclatura

- Tabelas e atributos da aplicação em PT-BR.
- `auth.users` é mantida como tabela nativa do Supabase.
- Chaves estrangeiras seguem o padrão `<entidade>_id`.
- Datas e timestamps seguem o padrão `<acao>_em`, exceto `agendado_para`, quando representa um horário futuro de agendamento.
- Campos booleanos não utilizam prefixo `is_`.
- Campos financeiros utilizam nomes explícitos em português.
- Campos JSON utilizam nomes que indicam seu conteúdo (dados, anexos, disponibilidade).

1. Usuários — `auth.users`

Descrição

Tabela nativa de autenticação do Supabase. Representa a conta autenticada do usuário no sistema.

Não é uma tabela de domínio controlada diretamente pela aplicação.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
<code>id</code>	UUID	Identificador único do usuário
<code>email</code>	texto	E-mail da conta
<code>created_at</code>	timestamp	Campo nativo do Supabase, quando disponível
<code>updated_at</code>	timestamp	Campo nativo do Supabase, quando disponível

Os campos efetivamente disponíveis dependem da estrutura interna do Supabase Auth.
O atributo principal utilizado como referência pelas tabelas da aplicação é `id`.

Relacionamentos

- 0..1 → `perfis_cliente`
- 0..1 → `perfis_personal_trainer`
- 0..1 → `usuarios_admin` — somente se essa tabela for mantida
- N → `papeis_usuario`
- 0..1 → `carteiras`
- 0..1 → `indicacoes_codigo`
- N → `indicacoes_recompensas` como usuário indicado
- N → `notificacoes`
- N → `chamados_suporte`

- N → mensagens_suporte
- N → documentos_cref como revisor

2. Perfis de clientes — perfis_cliente

Descrição

Representa os dados de domínio específicos de um cliente da plataforma.

A separação entre `auth.users` e `perfis_cliente` mantém a conta de autenticação independente dos dados específicos do cliente.

Também permite que um mesmo usuário possa, futuramente, atuar como cliente e personal trainer.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
<code>id</code>	UUID	Identificador único do perfil
<code>usuario_id</code>	UUID / FK	Referência a <code>auth.users.id</code>
<code>nome_completo</code>	texto	Nome completo do cliente
<code>telefone</code>	texto	Telefone de contato
<code>cidade</code>	texto	Cidade de residência
<code>uf</code>	texto	Unidade federativa
<code>cep</code>	texto	Código de Endereçamento Postal
<code>bairro</code>	texto	Bairro
<code>logradouro</code>	texto	Rua, avenida ou logradouro
<code>numero</code>	texto	Número do endereço
<code>complemento</code>	texto	Complemento do endereço
<code>latitude</code>	decimal	Latitude da localização
<code>longitude</code>	decimal	Longitude da localização
<code>criado_em</code>	timestamp	Data e hora de criação
<code>atualizado_em</code>	timestamp	Data e hora da última atualização

Constraints recomendadas

- `usuario_id` → FK para `auth.users.id`
- UNIQUE (`usuario_id`)

Relacionamentos

- `usuario_id` → `auth.users.id` — 1:1
- Um cliente possui N → `agendamentos`
- Um cliente possui N → `agendamentos_recorrentes`
- Um cliente possui N → `favoritos`

3. Perfis de personal trainers — `perfis_personal_trainer`

Descrição

Representa o perfil profissional do personal trainer que oferece serviços na plataforma.

Contém dados profissionais, localização de atendimento, especialidades, equipamentos, preços, reputação e disponibilidade.

Atributos principais

Identificação

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
<code>id</code>	UUID	Identificador único do perfil
<code>usuario_id</code>	UUID / FK	Referência a <code>auth.users.id</code>
<code>nome_completo</code>	texto	Nome completo do profissional
<code>telefone</code>	texto	Telefone de contato
<code>bio</code>	texto	Biografia ou apresentação profissional

Localização

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
<code>cidade</code>	texto	Cidade de atendimento
<code>uf</code>	texto	Unidade federativa
<code>cep</code>	texto	Código de Endereçamento Postal
<code>bairro</code>	texto	Bairro
<code>logradouro</code>	texto	Rua, avenida ou logradouro
<code>numero</code>	texto	Número do endereço
<code>complemento</code>	texto	Complemento do endereço
<code>latitude</code>	decimal	Latitude da localização
<code>longitude</code>	decimal	Longitude da localização
<code>raio_atendimento_km</code>	decimal	Raio máximo de atendimento em quilômetros

Informações profissionais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
especialidades	array / JSON	Especialidades oferecidas
equipamentos	array / JSON	Equipamentos disponíveis
preco_por_hora	decimal	Preço por hora
preco_por_aula	decimal	Preço por aula
numero_cref	texto	Número profissional do CREF

Reputação

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
avaliacao	decimal	Avaliação média do profissional
total_avaliacoes	inteiro	Quantidade total de avaliações

Status

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
ativo	boolean	Indica se o perfil está ativo
premium	boolean	Indica se o profissional possui status premium

Disponibilidade

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
disponibilidade	JSON	Disponibilidade semanal, caso seja mantida diretamente no perfil

Auditoria

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
criado_em	timestamp	Data e hora de criação
atualizado_em	timestamp	Data e hora da última atualização

Constraints recomendadas

- usuario_id → FK para auth.users.id
- UNIQUE (usuario_id)

Relacionamentos

- usuario_id → auth.users.id — 1:1
- Um personal possui N → agendamentos
- Um personal possui N → agendamentos_recorrentes
- Um personal possui N → favoritos
- Um personal possui N → documentos_cref

- Um personal possui N $\rightarrow$ rankings_pessoais

Observações

- numero_cref representa o número profissional atual/oficial.
- Não é recomendado manter cref_verificado como booleano separado.
- A situação de verificação deve ser derivada do documento CREF vigente/aprovado em documentos_cref.
- Se bio não for desejado como termo técnico, pode ser substituído por biografia.

4. Agendamentos — agendamentos

Descrição

Representa uma sessão individual de treino agendada entre um cliente e um personal trainer.

É o registro efetivo de uma sessão na agenda.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
id	UUID	Identificador único do agendamento
cliente_id	UUID / FK	Referência a perfis_cliente.id
personal_id	UUID / FK	Referência a perfis_personal_trainer.id
recorrencia_id	UUID / FK / NULL	Referência opcional a agendamentos_recorrentes.id
agendado_para	timestamp	Data e hora previstas para a sessão
duracao_minutos	inteiro	Duração da sessão em minutos
local	texto / JSON	Local onde a sessão será realizada
status	enum / texto	Estado atual do agendamento
observacoes	texto	Observações relacionadas à sessão

Valores financeiros

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
subtotal	decimal	Valor bruto antes de descontos e taxas
desconto	decimal	Valor ou desconto aplicado
taxa_plataforma	decimal	Taxa retida pela plataforma
valor_personal	decimal	Valor destinado ao personal trainer
total	decimal	Valor total da transação

Auditoria

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
criado_em	timestamp	Data e hora de criação
atualizado_em	timestamp	Data e hora da última atualização

Relacionamentos

- cliente_id → perfis_cliente.id
- personal_id → perfis_personal_trainer.id
- ocorrencia_id → agendamentos_recorrentes.id, opcional
- Um agendamento pode gerar N → transacoes_carteira

Observação

O campo quantidade foi removido do modelo básico.

Se representar quantidade de aulas adquiridas em um pacote, recomenda-se criar uma entidade comercial separada, como contratacoes ou pedidos.

5. Agendamentos recorrentes — agendamentos_recorrentes

Descrição

Define uma regra de recorrência para sessões periódicas.

A recorrência não representa necessariamente uma sessão individual; ela funciona como uma regra que pode gerar vários agendamentos.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
id	UUID	Identificador único da recorrência
cliente_id	UUID / FK	Referência a perfis_cliente.id
personal_id	UUID / FK	Referência a perfis_personal_trainer.id
dia_semana	inteiro / enum	Dia da semana da recorrência
hora_inicio	time	Horário de início
duracao_minutos	inteiro	Duração em minutos
local	texto / JSON	Local da sessão
data_inicio	date	Início da vigência
data_fim	date / NULL	Fim da vigência
ativo	boolean	Indica se a recorrência está ativa
criado_em	timestamp	Data e hora de criação
atualizado_em	timestamp	Data e hora da última atualização

Relacionamentos

- cliente_id → perfis_cliente.id
- personal_id → perfis_personal_trainer.id
- Uma recorrência gera N → agendamentos

Exemplo

Agendamento recorrente #10

└─ Segunda-feira

└─ 08:00

└─ 60 minutos

└─ 01/08 → 30/09

|

└─ Agendamento 01/08

└─ Agendamento 08/08

└─ Agendamento 15/08

└─ Agendamento 22/08

6. Favoritos — favoritos

Descrição

Tabela associativa que representa os personal trainers favoritados por clientes.

Modela uma relação N:N entre clientes e personal trainers.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
id	UUID	Identificador único
cliente_id	UUID / FK	Referência a perfis_cliente.id
personal_id	UUID / FK	Referência a perfis_personal_trainer.id
criado_em	timestamp	Data e hora em que o favorito foi criado

Relacionamentos

- cliente_id → perfis_cliente.id
- personal_id → perfis_personal_trainer.id

Constraint recomendada

UNIQUE (cliente_id, personal_id)

7. Documentos CREF — documentos_cref

Descrição

Armazena os documentos enviados pelos personal trainers para comprovação do registro profissional.

Permite manter histórico de submissões, rejeições e novas tentativas.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
id	UUID	Identificador único
personal_id	UUID / FK	Referência a <code>perfis_personal_trainer.id</code>
numero_cref	texto	Número do CREF associado ao documento
url_documento	texto	URL ou referência ao documento armazenado
status	enum / texto	Estado da análise do documento
revisado_por	UUID / FK / NULL	Usuário que revisou o documento
revisado_em	timestamp / NULL	Data e hora da revisão
observacoes	texto / NULL	Observações da análise
criado_em	timestamp	Data e hora de criação
atualizado_em	timestamp	Data e hora da última atualização

Status possíveis

pendente
aprovado
rejeitado

Relacionamentos

- `personal_id` → `perfis_personal_trainer.id`
- `revisado_por` → `auth.users.id`
- Um `personal` possui N documentos ao longo do tempo

Regra de negócio

Pode existir histórico de documentos, mas somente um documento deve representar a verificação vigente.

A regra pode ser implementada por uma combinação de status e constraint/lógica que garanta apenas um documento aprovado vigente por `personal`.

8. Carteiras — carteiras

Descrição

Representa a carteira financeira de um usuário.

Cada usuário possui no máximo uma carteira.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
id	UUID	Identificador único da carteira
usuario_id	UUID / FK	Referência a <code>auth.users.id</code>
saldo_disponivel	decimal	Saldo disponível para utilização
saldo_pendente	decimal	Saldo ainda pendente de liberação
criado_em	timestamp	Data e hora de criação
atualizado_em	timestamp	Data e hora da última atualização

Constraints recomendadas

- `usuario_id` → FK para `auth.users.id`
- `UNIQUE (usuario_id)`

Relacionamentos

- `usuario_id` → `auth.users.id` — 1:1
- Uma carteira possui N → `transacoes_carteira`

9. Transações da carteira — `transacoes_carteira`

Descrição

Representa cada movimentação financeira registrada em uma carteira.

Pode representar créditos, débitos, estornos, pagamentos ou outros eventos financeiros.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
id	UUID	Identificador único
carteira_id	UUID / FK	Referência a <code>carteiras.id</code>
agendamento_id	UUID / FK / NULL	Referência opcional a <code>agendamentos.id</code>
valor	decimal	Valor da movimentação
tipo	enum / texto	Tipo da movimentação
status	enum / texto	Estado da transação
descricao	texto	Descrição da movimentação
criado_em	timestamp	Data e hora de criação
atualizado_em	timestamp	Data e hora da última atualização

Relacionamentos

- `carteira_id` → `carteiras.id`

- `agendamento_id` → `agendamentos.id`, opcional

Observação

O `usuario_id` não é armazenado diretamente na transação.

O usuário dono da transação pode ser obtido por:

```
transacoes_carteira
  ↓
carteiras
  ↓
auth.users
```

Isso reduz redundância e evita inconsistências.

Observação arquitetural

Se o sistema possuir pagamentos, saques, reembolsos, compras de pacotes e recompensas, pode ser necessário introduzir entidades financeiras/comerciais adicionais, como:

- `contratacoes`
- `pedidos`
- `pagamentos`

10. Notificações — `notificacoes`

Descrição

Armazena notificações enviadas aos usuários.

Pode representar notificações de agendamento, pagamentos, suporte, promoções etc.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
<code>id</code>	UUID	Identificador único
<code>usuario_id</code>	UUID / FK	Referência a <code>auth.users.id</code>
<code>titulo</code>	texto	Título da notificação
<code>corpo</code>	texto	Corpo da notificação
<code>tipo</code>	enum / texto	Tipo da notificação
<code>dados</code>	JSON / NULL	Dados adicionais relacionados à notificação
<code>lida_em</code>	timestamp / NULL	Data e hora em que foi lida
<code>criado_em</code>	timestamp	Data e hora de criação

Relacionamentos

- `usuario_id` → `auth.users.id`
- Um usuário possui N notificações

Observação

`lida_em` é preferível a um campo booleano `lida`, pois permite saber quando a notificação foi visualizada.

11. Códigos de indicação — `indicacoes_codigo`

Descrição

Representa o código de indicação pertencente a um usuário.

Um usuário possui no máximo um código de indicação.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
<code>id</code>	UUID	Identificador único
<code>usuario_id</code>	UUID / FK	Referência a <code>auth.users.id</code>
<code>codigo</code>	texto	Código alfanumérico único
<code>ativo</code>	boolean	Indica se o código está ativo
<code>quantidade_usos</code>	inteiro	Quantidade de vezes que o código foi utilizado
<code>criado_em</code>	timestamp	Data e hora de criação
<code>atualizado_em</code>	timestamp	Data e hora da última atualização

Constraints recomendadas

UNIQUE (`usuario_id`)
UNIQUE (`codigo`)

Relacionamentos

- `usuario_id` → `auth.users.id` — 1:1
- Um código gera N → `indicacoes_recompensas`

12. Recompensas de indicação — `indicacoes_recompensas`

Descrição

Registra uma recompensa gerada quando um usuário é indicado por outro através de um código de indicação.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
id	UUID	Identificador único
codigo_indicacao_id	UUID / FK	Referência a <code>indicacoes_codigo.id</code>
usuario_indicado_id	UUID / FK	Usuário que foi indicado
valor_recompensa	decimal	Valor da recompensa
status	enum / texto	Estado da recompensa
criado_em	timestamp	Data e hora de criação
atualizado_em	timestamp	Data e hora da última atualização

Relacionamentos

- `codigo_indicacao_id` → `indicacoes_codigo.id`
- `usuario_indicado_id` → `auth.users.id`

O usuário que indicou é obtido através de:

```
indicacoes_recompensas
  ↓
indicacoes_codigo
  ↓
usuario_id
  ↓
auth.users
```

Observação

Não é necessário armazenar `indicador_id` separadamente, pois o usuário indicador pode ser derivado do código de indicação utilizado.

13. Chamados de suporte — `chamados_suporte`

Descrição

Representa um chamado de suporte aberto por um usuário.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
id	UUID	Identificador único
usuario_id	UUID / FK	Usuário que abriu o chamado
assunto	texto	Assunto do chamado
categoria	enum / texto	Categoria do chamado
prioridade	enum / texto	Prioridade do atendimento
status	enum / texto	Estado atual do chamado
criado_em	timestamp	Data e hora de criação
atualizado_em	timestamp	Data e hora da última atualização
fechado_em	timestamp / NULL	Data e hora do fechamento

Relacionamentos

- usuario_id → auth.users.id
- Um usuário possui N chamados
- Um chamado possui N → mensagens_suporte

14. Mensagens de suporte — mensagens_suporte

Descrição

Representa uma mensagem individual dentro de um chamado de suporte.

Pode ser enviada pelo próprio usuário ou por um atendente.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
id	UUID	Identificador único
chamado_id	UUID / FK	Referência a chamados_suporte.id
usuario_id	UUID / FK	Usuário que enviou a mensagem
mensagem	texto	Conteúdo da mensagem
anexos	JSON / NULL	Anexos associados à mensagem
criado_em	timestamp	Data e hora de criação

Relacionamentos

- chamado_id → chamados_suporte.id
- usuario_id → auth.users.id

Observação

O usuario_id pode representar:

- o usuário que abriu o chamado;
- um usuário administrativo;
- um usuário de suporte.

A autorização para envio deve ser controlada pelas regras de acesso e RLS.

15. Rankings de personal trainers — rankings_pessoais

Descrição

Armazena resultados calculados de rankings de personal trainers.

Permite rankings por período, modalidade e região.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
id	UUID	Identificador único
personal_id	UUID / FK	Referência a perfis_personal_trainer.id
pontuacao	decimal	Pontuação calculada
posicao	inteiro	Posição no ranking
periodo	texto / date range	Período de referência do ranking
modalidade	texto / FK	Modalidade considerada
cidade	texto / NULL	Filtro regional por cidade
bairro	texto / NULL	Filtro regional por bairro
calculado_em	timestamp	Data e hora do cálculo do ranking

Relacionamentos

- personal_id → perfis_personal_trainer.id
- Um personal aparece em N rankings ao longo do tempo

Constraint recomendada

A combinação deve ser única para evitar duplicação:

```

UNIQUE (
    personal_id,
    periodo,
    modalidade,
    cidade,
    bairro
)

```

A definição final depende da modelagem de periodo.

16. Papéis de usuário — `papeis_usuario`

Descrição

Define os papéis de autorização associados a um usuário.

É a fonte de verdade para autorização baseada em papel.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
<code>id</code>	UUID	Identificador único
<code>usuario_id</code>	UUID / FK	Referência a <code>auth.users.id</code>
<code>papel</code>	enum <code>papel_usuario</code>	Papel de autorização do usuário

Valores possíveis

`admin`
`suporte`
`financeiro`
`usuario`

Relacionamentos

- `usuario_id` → `auth.users.id`

Constraint recomendada

Se um usuário puder acumular múltiplos papéis:

`UNIQUE (usuario_id, papel)`

Assim, o mesmo usuário pode possuir:

`admin`
`suporte`

sem permitir duplicação do mesmo papel.

17. Usuários administrativos — `usuarios_admin`

Descrição

Representa dados específicos de usuários que fazem parte da estrutura administrativa da plataforma.

Essa tabela não deve ser a fonte de verdade para o papel de autorização. Os papéis devem ser definidos em `papeis_usuario`.

Atributos principais

Atributo	Tipo conceitual	Descrição
id	UUID	Identificador único
usuario_id	UUID / FK	Referência a auth.users.id
criado_em	timestamp	Data e hora de criação
atualizado_em	timestamp	Data e hora da última atualização

Constraints recomendadas

- usuario_id → FK para auth.users.id
- UNIQUE (usuario_id)

Relacionamentos

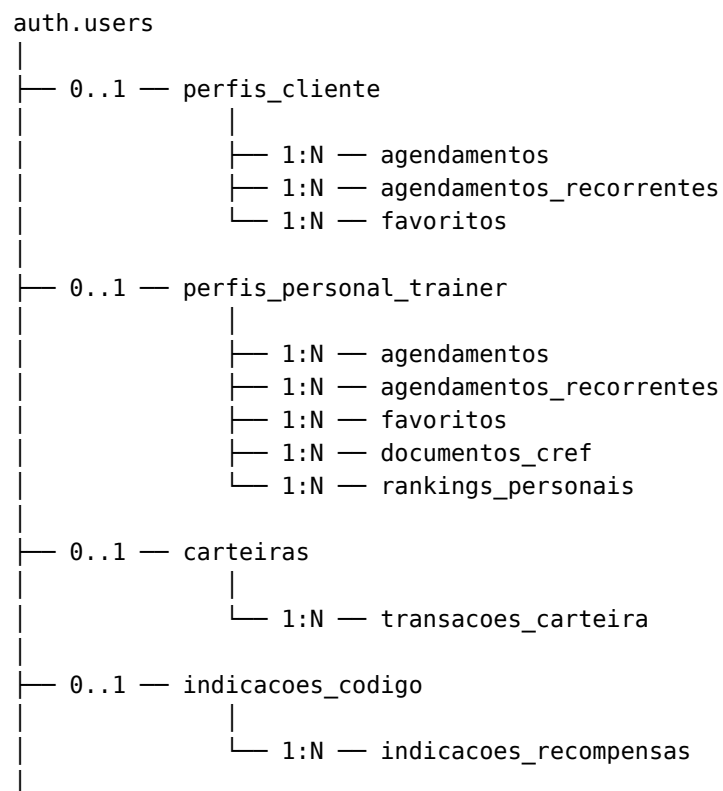
- usuario_id → auth.users.id — 1:1
- Um usuário administrativo possui papéis definidos em papeis_usuario

Observação arquitetural

Esta tabela só deve ser mantida se representar uma entidade de domínio real, por exemplo, um funcionário administrativo com atributos próprios.

Se ela existir apenas para indicar que um usuário é admin, suporte ou financeiro, pode ser redundante, pois papeis_usuario já cumpre essa função.

Visão consolidada das relações



- |— 1:N — notificacoes
- |— 1:N — chamados_suporte
- |— 1:N — mensagens_suporte
- |— 1:N — documentos_cref (como revisor)
- |— 1:N — papeis_usuario

agendamentos_recorrentes

- |— 1:N — agendamentos

chamados_suporte

- |— 1:N — mensagens_suporte

indicacoes_codigo

- |— 1:N — indicacoes_recompensas

Decisões de nomenclatura adotadas

Conceito	Nome adotado
User ID	usuario_id
Client ID	cliente_id
Trainer ID	personal_id
Wallet ID	carteira_id
Booking ID	agendamento_id
Recurrence ID	recorrencia_id
Ticket ID	chamado_id
Referral Code ID	codigo_indicacao_id
Created At	criado_em
Updated At	atualizado_em
Scheduled At	agendado_para
Duration	duracao_minutos
Location	local
Discount	desconto
Trainer Receives	valor_personal
Balance	saldo_disponivel
Pending Balance	saldo_pendente
Amount	valor
Type	tipo
Description	descricao
Read At	lida_em
Closed At	fechado_em
Reviewed By	revisado_por
Reviewed At	revisado_em
Score	pontuacao
Position	posicao
Computed At	calculado_em
Referral Code	codigo
Uses Count	quantidade_usos
Reward Amount	valor_recompensa
Referred User	usuario_indicado_id
Attachments	anexos
User Roles	papeis_usuario
User Role Enum	papel_usuario